PARCERIA FIAP × SPI

Innovation Challenge CUP 2026

Engenharia da Computação · 3º Ano

MATERIAL TÉCNICO DO PROJETO

Visão Computacional para Proteção Ativa de Funcionários em Ambientes Industriais

Visão Geral · Escopo · Arquitetura · Boas Práticas

> ***"O objetivo não é detectar a infração — é prever o risco antes que ela aconteça."***
>
> Mindset Vencedor — Challenge SPI 2026

Versão 1.0 · Maio / 2026

Documento de referência para grupos participantes

Sumário

Sumário 2
1. Apresentação e Contexto de Mercado 5
1.1 Sobre este documento 5
1.2 A dor do mercado 5
1.3 Por que esse desafio, e por que agora? 6
1.4 Compromisso da SPI 6
2. Visão Geral do Desafio e Mindset Out of the Box 7
2.1 Objetivo central 7
2.2 Os três pilares do mindset disruptivo 7
2.2.1 IA Generativa & Preditiva 7
2.2.2 Ciência de Dados Aplicada 7
2.2.3 Disrupção Real 8
2.3 Princípios norteadores 8
3. Arquitetura Funcional Sugerida 9
3.1 Camadas da arquitetura 9
3.1.1 Camada de Aquisição 9
3.1.2 Camada de Visão (Fases 1 e 2) 9
3.1.3 Engine de Decisão Inteligente 10
3.1.4 Camada de Notificação (Fase 3) 10
3.1.5 Camada de Validação Industrial (Fase 4) 10
3.1.6 Camada de Dados, Histórico e Aprendizado Contínuo 10
3.2 Visão integrada: a solução como um produto único 10
4. Fase 1 — Detecção de EPIs e EPCs em Tempo Real 11
4.1 Objetivo da fase 11
4.2 Escopo mínimo obrigatório 11
4.3 Itens adicionais valorizados 12
4.4 Métricas técnicas sugeridas 12
4.5 Boas práticas e referências normativas 13
4.6 Entregáveis da Fase 1 13
4.7 Estímulos Out of the Box para a Fase 1 13
5. Fase 2 — Pose Estimation e Análise Comportamental 14
5.1 Objetivo da fase 14
5.2 Escopo mínimo obrigatório 14

5.3 Boas práticas e referências normativas 14
5.4 Métricas técnicas sugeridas 15
5.5 Entregáveis da Fase 2 15
5.6 Estímulos Out of the Box para a Fase 2 15
6. Fase 3 — Sistema de Notificação Inteligente 17
6.1 Objetivo da fase 17
6.2 Escopo mínimo obrigatório 17
6.3 Lógica de severidade 18
6.4 Métricas técnicas sugeridas 18
6.5 UX e acessibilidade no chão de fábrica 19
6.6 Entregáveis da Fase 3 19
6.7 Estímulos Out of the Box para a Fase 3 19
7. Fase 4 — Integração e Validação em Ambiente Industrial Simulado 20
7.1 Objetivo da fase 20
7.2 Sobre o ambiente simulado 20
7.3 Hardware sugerido — câmera IP 20
7.4 Edge × Cloud — decisão arquitetural 21
7.5 Métricas técnicas da Fase 4 (validação E2E) 21
7.6 Entregáveis da Fase 4 22
7.7 Estímulos Out of the Box para a Fase 4 22
8. Stack Técnica Sugerida 23
9. Estratégia de Datasets 24
9.1 Construção própria 24
9.2 Diretrizes de qualidade 24
9.3 Privacidade, ética e LGPD 24
9.4 Augmentation e dados sintéticos 25
10. Pitch e Apresentação 26
10.1 Estrutura geral 26
10.2 Estrutura recomendada de 5 minutos 26
10.3 Boas práticas para a arguição (5 min) 26
10.4 Material de apoio 27
11. Inspirações Out of the Box 28
11.1 Gatilhos por fase 28
11.2 O que NÃO impressiona a banca 29
12. Cronograma e Marcos 30

12.1 Marcos previsíveis (referência) 30
12.2 Recomendações de cadência interna 30
13. Glossário e Referências 31
13.1 Glossário técnico essencial 31
13.2 Referências e fontes recomendadas 32
13.3 Suporte e canal de dúvidas 32

1. Apresentação e Contexto de Mercado

1.1 Sobre este documento

Este material é o guia técnico-conceitual oficial do Challenge 2026, fruto da parceria entre a FIAP e a SPI. Ele consolida o escopo, a arquitetura sugerida, as metas técnicas mínimas, as boas práticas e os princípios norteadores que devem orientar todos os grupos participantes ao longo das quatro fases evolutivas do projeto.

O documento deve ser lido em conjunto com dois materiais complementares: (i) o Regulamento Oficial do Challenge 2026, que estabelece as regras formais da competição, e (ii) o Guia de Regras, Métricas e Avaliação, que define os critérios de pontuação e a rubrica utilizada pela banca.

1.2 A dor do mercado

O modelo atual de segurança industrial está estruturalmente quebrado. Predominam abordagens reativas, baseadas em inspeções periódicas, checklists manuais, advertências retroativas e auditorias pontuais. Os incidentes continuam ocorrendo enquanto a empresa registra, pune e arquiva — sem aprender, sem prever, sem prevenir.

Esse modelo gera, simultaneamente, uma falsa sensação de controle e custos humanos e financeiros elevados. A premissa do Challenge 2026 é simples: tecnologia embarcada, visão computacional e ciência de dados podem transformar a segurança industrial em um sistema preventivo, contínuo, autônomo e mensurável.

Segurança Punitiva (modelo atual)	Segurança Proativa (modelo proposto)
Modelo reativo: penalidades aplicadas após o incidente	Modelo preventivo: alertas em tempo real, antes da infração
Inspeções periódicas e inconsistentes	Monitoramento contínuo por IA e visão computacional
Foco na punição, não na prevenção	Cultura de segurança educativa e colaborativa
Alta subnotificação de riscos	Padrões comportamentais identificados objetivamente
Custo humano e financeiro elevado	Redução drástica de incidentes e custos

Tabela 1 — Comparativo entre o paradigma atual e o paradigma proposto pelo Challenge SPI 2026.

1.3 Por que esse desafio, e por que agora?

Três movimentos simultâneos tornam o Challenge 2026 oportuno:

- Maturidade técnica: arquiteturas modernas de visão computacional (YOLO, RT-DETR, Transformers visuais, e outras) e modelos de *pose estimation* atingiram níveis de acurácia e latência compatíveis com operação em tempo real, inclusive em hardware embarcado.
- Capilaridade do hardware: câmeras IP já estão presentes em praticamente todas as plantas industriais — usadas, em geral, apenas para monitoramento passivo. Há oportunidade clara de extrair valor adicional dessa infraestrutura existente.
- Convergência regulatória: as Normas Regulamentadoras brasileiras — em especial NR-06 (EPI) e NR-35 (trabalho em altura) — pressionam por evidências objetivas e rastreáveis de conformidade, algo que apenas sistemas automatizados entregam com escala.

1.4 Compromisso da SPI

A SPI traz para a sala de aula um problema real, com métricas reais e impacto humano direto. Não se trata de exercício acadêmico: trata-se de aprendizado por imersão em um problema cuja solução salva vidas e gera impacto industrial mensurável.

> ***Não estamos pedindo que vocês aprendam somente visão computacional, estamos propondo o uso para solucionar um problema real. A diferença entre essas duas posturas é o que separará os grupos vencedores dos demais.***

2. Visão Geral do Desafio e Mindset Out of the Box

2.1 Objetivo central

O coração do Challenge 2026 é o desenvolvimento de algoritmos de visão computacional para proteção ativa de funcionários em ambientes industriais. O objetivo final não é apenas detectar a infração — é prever o risco antes que ela aconteça. Essa inversão de perspectiva é o que diferencia uma solução incremental de uma solução verdadeiramente disruptiva.

2.2 Os três pilares do mindset disruptivo

Soluções de excelência no Challenge 2026 não serão julgadas apenas pela performance técnica dos modelos. O grande diferencial será a aplicação combinada de três pilares de pensamento.

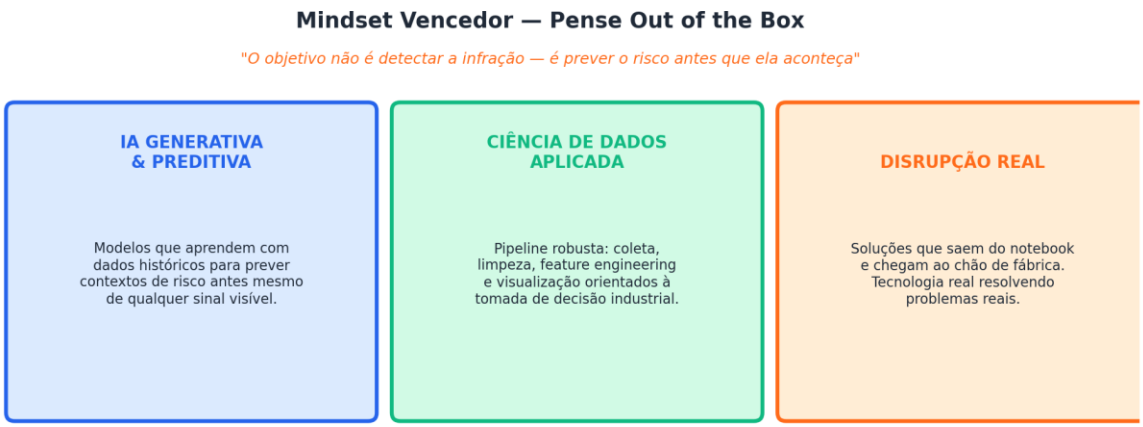


Figura 1 — Os três pilares do mindset vencedor proposto pelo Challenge 2026.

2.2.1 IA Generativa & Preditiva

Modelos que aprendem com dados históricos para prever contextos de risco antes mesmo de qualquer sinal visível. Inclui modelagem temporal, redes recorrentes e atenção, modelos de fundação adaptados a domínios industriais e técnicas de IA generativa para aumento sintético de *dataset* em cenários raros e perigosos (que, por motivos óbvios, não devem ser reproduzidos em ambiente real).

2.2.2 Ciência de Dados Aplicada

Pipeline robusta de coleta, limpeza, *feature engineering* e visualização orientadas à tomada de decisão industrial. Não basta um modelo com alta acurácia: é necessário converter saída de modelo em decisão acionável, em métricas gerenciais e em insights que cheguem ao gestor de SSMA na linguagem dele.

2.2.3 Disrupção Real

Soluções que saem do notebook e chegam ao chão de fábrica. O Challenge 2026 premia quem resolve problemas reais com tecnologia real — solução implementável, escalável, robusta a iluminação variável, oclusões, ruído visual e a todas as imperfeições de um ambiente industrial não controlado.

2.3 Princípios norteadores

Todo grupo deve internalizar os seguintes princípios desde o primeiro encontro do Challenge:

- Prever, não punir: o produto é prevenção, não sanção. A interface, a lógica e a comunicação da solução devem refletir essa filosofia.
- Pessoas no centro: a solução existe para proteger trabalhadores. Vigilância sem propósito, exposição de identidade e tratamento punitivo de operadores violam a missão do desafio.
- Robustez sobre exibicionismo: 95% de acurácia em ambiente real vale mais que 99% em laboratório controlado. Será valorizada a generalização.
- Privacidade e ética desde o desenho: anonimização, minimização de dados e respeito à LGPD não são extras — são pré-requisitos.
- Comunicação clara: um *pitch* ruim mata uma boa solução. A capacidade de explicar o que se construiu, por que e como, será considerada.

3. Arquitetura Funcional Sugerida

As quatro fases do Challenge não são módulos independentes — são camadas evolutivas de um único produto. A arquitetura abaixo é uma referência que ilustra como os componentes de cada fase se integram. Os grupos têm liberdade de propor arquiteturas alternativas, desde que as funcionalidades mínimas exigidas sejam atendidas.

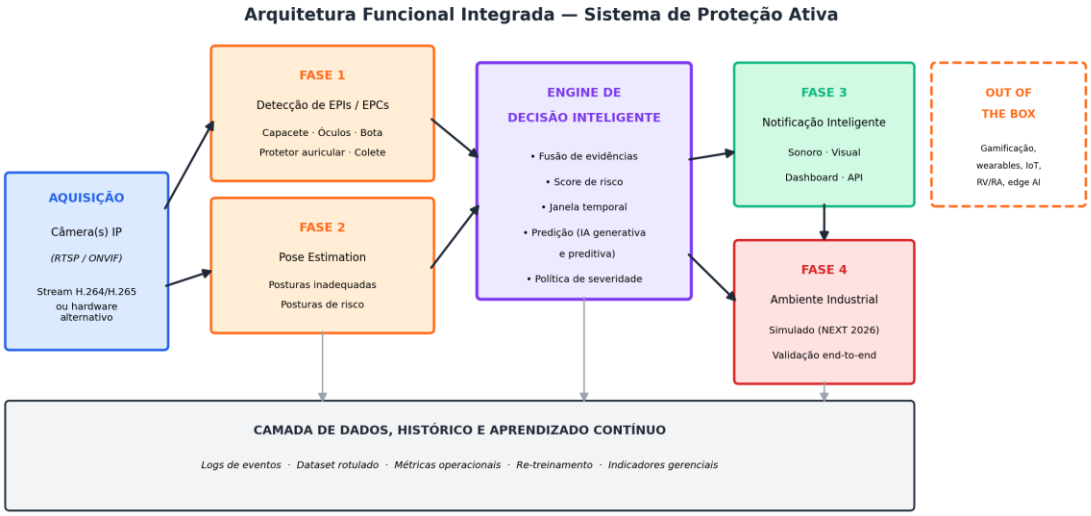


Figura 2 — Arquitetura funcional integrada das quatro fases.

3.1 Camadas da arquitetura

3.1.1 Camada de Aquisição

Captura imagens em tempo real do ambiente industrial. A referência para o desafio é o uso de câmeras IP (RTSP/ONVIF), por serem hardwares predominantes já instalados em plantas industriais. Entretanto, caso o grupo opte pelo uso de hardware alternativo (webcam, Raspberry Pi com câmera, smartphone, câmera estéreo, sensor 3D, câmera térmica, entre outras) também serão permitidas. Vale destacar, que neste cenário, o produto final poderá refletir em um maior custo ao cliente e até mesmo na inviabilidade da solução.

3.1.2 Camada de Visão (Fases 1 e 2)

Composta por dois pipelines paralelos: detecção de objetos (EPIs e EPCs) e estimação de pose corporal. Ambos consomem o mesmo stream de aquisição. A fusão dos resultados ocorre na camada de decisão, não nesta camada.

3.1.3 Engine de Decisão Inteligente

Núcleo cognitivo do sistema. Recebe as evidências dos pipelines de visão (presença/ausência de EPIs, classes de postura, posição relativa a zonas perigosas) e calcula um score de risco contextualizado. É aqui que o *Mindset Out of the Box* mais se materializa: janelas temporais, análise de tendência, IA generativa para reconstrução de contexto, modelos preditivos para antecipar comportamentos de risco.

3.1.4 Camada de Notificação (Fase 3)

Aciona o canal apropriado conforme a severidade detectada: alertas sonoros (buzzer, alto-falante), visuais (LED, sinaleiro, tela), digitais (*dashboard*, *push notification*, integração com sistemas de SSMA via API). A escolha do canal deve respeitar latência aceitável e a hierarquia de criticidade.

3.1.5 Camada de Validação Industrial (Fase 4)

Ambiente físico controlado, na Metaindústria, onde a solução completa será exposta a cenários representativos de chão de fábrica. Será o teste de robustez, latência, ergonomia da interface e capacidade de generalização, em Banca Final (conforme citado no documento "SPI_Innovation_Challenge_CUP_2026_Regulamento_Rev1", item 6.4.

3.1.6 Camada de Dados, Histórico e Aprendizado Contínuo

Camada transversal que persiste eventos detectados, mantém o *dataset* de treinamento, calcula métricas operacionais (taxa de incidentes, tempo médio até correção, distribuição por turno/área) e alimenta o ciclo de re-treinamento dos modelos. É o que transforma a solução de um detector estático em um sistema vivo, que melhora com o tempo.

3.2 Visão integrada: a solução como um produto único

> ***Os grupos são fortemente encorajados a pensar a entrega como um único produto evolutivo, e não como quatro entregas isoladas. A coerência arquitetural entre as fases é, por si só, um critério de avaliação implícito — soluções que se reinventam a cada fase, com pilhas tecnológicas desconexas, perdem em integração na Fase 4 e tendem a apresentar pitch fragmentado.***

4. Fase 1 — Detecção de EPIs e EPCs em Tempo Real

4.1 Objetivo da fase

Desenvolver um modelo de detecção de objetos capaz de identificar, em tempo real e via *stream* de vídeo, o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) por trabalhadores em ambiente industrial. A entrega desta fase é a primeira camada do sistema integrado: o sensor cognitivo que enxerga conformidade.

4.2 Escopo mínimo obrigatório

Todos os grupos deverão, no mínimo, detectar os itens listados na tabela abaixo. A detecção deve diferenciar três estados: (i) item presente e em uso correto, (ii) item presente, mas em uso incorreto e (iii) item ausente.

Categoria	Item	Observações de detecção
EPI	Capacete de segurança	Detectar uso na cabeça e ajuste correto. Capacete na mão, no chão ou nas costas conta como ausente.
EPI	Óculos de proteção	Detectar uso sobre os olhos. Óculos sobre a testa ou pendurados no peito contam como uso incorreto.
EPI	Protetor auricular	Detectar uso nas orelhas (tipo plug ou abafador). Protetor pendurado no pescoço conta como ausente.
EPI	Bota de segurança	Detectar uso correto nos pés. Pode exigir câmera com ângulo adequado para a região inferior.
EPC	Colete de alta visibilidade	Detectar uso vestido sobre o tronco. Colete amarrado na cintura ou pendurado conta como uso incorreto.

Tabela 2 — Itens mínimos de detecção obrigatórios para a Fase 1. Equipamentos adicionais são valorizados.

> ***Diferenciar 'presente' de 'usando corretamente' é o que separa um modelo inadequado de um modelo industrialmente útil. Um capacete pendurado na mão não protege ninguém — e o sistema precisa entender isso.***

4.3 Itens adicionais valorizados

Equipamentos não obrigatórios cuja inclusão é considerada valor agregado pela banca:

- Luvas de proteção (química, mecânica, antiestática) — atenção à diferenciação por tipo.
- Cinto de segurança / talabarte (associado a NR-35, trabalho em altura).
- Máscara respiratória (PFF1, PFF2, semifacial, facial completa).
- Protetor facial / face shield.
- Avental, perneira, mangote — quando o cenário industrial justificar.
- EPCs adicionais: barreiras físicas, sinalização de piso, fitas de demarcação, sensores de presença.

4.4 Métricas técnicas sugeridas

Métricas a serem reportadas e defendidas na arguição da Fase 1:

Métrica	Definição operacional	Meta sugerida
mAP@0.5	Mean Average Precision com IoU = 0.5, por classe e geral	≥ 0,75 no conjunto de teste
Precision por classe	Razão entre verdadeiros positivos e total de predições positivas	≥ 0,80 nas classes obrigatórias
Recall por classe	Razão entre verdadeiros positivos e total de positivos reais	≥ 0,80 nas classes obrigatórias
F1-Score	Média harmônica entre precision e recall	≥ 0,80 nas classes obrigatórias
Latência de inferência	Tempo médio entre frame de entrada e saída do modelo	≤ 100 ms em hardware-alvo
FPS sustentado	Frames por segundo processados continuamente	≥ 10 FPS no hardware-alvo
Taxa de falsos positivos	Detecções incorretas por minuto em cenário sem violação	Reportar valor e contextualizar

Tabela 3 — Métricas sugeridas para a Fase 1.

OBS.: As metas são referências; justificativas técnicas para valores diferentes são aceitas.

4.5 Boas práticas e referências normativas

Recomenda-se que os grupos consultem (sem obrigatoriedade de implementação plena) as seguintes Normas Regulamentadoras como pano de fundo conceitual:

- NR-06 (EPI) — define obrigações do empregador e empregado quanto ao fornecimento e uso de equipamentos. Útil para mapear quais EPIs são exigidos por tipo de atividade.
- NR-12 (Máquinas e Equipamentos) — útil para entender o conceito de zonas de perigo e dispositivos de proteção coletiva.
- NR-35 (Trabalho em Altura) — orienta a identificação de cinto, talabarte e demais EPIs específicos para altura.

Não se pretende que o grupo se torne especialista em segurança do trabalho. Pretende-se, sim, que a solução seja informada por essas normas — não construída em vácuo.

4.6 Entregáveis da Fase 1

- Protótipo funcional capaz de processar vídeo (arquivo ou stream) e desenhar bounding boxes com classes detectadas.
- Dataset de treinamento e validação rotulado pelo próprio grupo, com diversidade documentada (iluminação, ângulos, etnias, tipos de EPI, planos de fundo).
- Relatório técnico curto (3 a 5 páginas) descrevendo: arquitetura escolhida, estratégia de treinamento, métricas obtidas, principais erros e plano de melhoria.
- Material de pitch da Fase 1 (slides), com no máximo 05 slides, contemplando demo em vídeo.

4.7 Estímulos Out of the Box para a Fase 1

- Detecção da qualidade do EPI (capacete trincado, colete com refletivo descolado, óculos arranhados).
- Detecção de uso situacional: o EPI exigido depende da zona em que o trabalhador está. Mapear zonas e regras associadas.
- Geração sintética de dados raros via IA generativa (cenas de violação que seriam inseguras de gravar em ambiente real).
- Identificação de operador (anonimizada — por crachá, RFID, gesto) sem violar privacidade — para gerar histórico individual de conformidade.
- Modelo multitarefa que detecta EPI e classifica atividade em paralelo, otimizando custo computacional.

5. Fase 2 — Pose Estimation e Análise Comportamental

5.1 Objetivo da fase

Implementar algoritmos de estimação de pose corporal capazes de detectar (a) posturas inadequadas sob a ótica da ergonomia e (b) posturas de risco que coloquem em xeque a integridade física do trabalhador. A Fase 2 amplia a percepção do sistema de que o trabalhador está usando para como ele está se movendo, e onde.

5.2 Escopo mínimo obrigatório

Detecção de pose com keypoints corporais (mínimo 17 pontos no padrão COCO, ou equivalente). A partir dos keypoints, o sistema deve classificar pelo menos as seguintes categorias de postura:

Categoria de postura	Exemplos típicos a serem detectados
Postura ergonomicamente inadequada	Levantamento de carga com a coluna fletida; trabalho prolongado em posição agachada; rotação excessiva de tronco; alcance acima da linha dos ombros por longos períodos.
Postura de risco imediato (integridade)	Queda detectada; pessoa caída no solo; aproximação corporal de zona perigosa demarcada; trabalho em altura sem postura estável.
Postura de aproximação a zona crítica	Sobreposição parcial da silhueta corporal com zona delimitada como restrita ou perigosa (ainda que sem queda ou impacto).

Tabela 4 — Categorias mínimas de postura a serem classificadas na Fase 2.

5.3 Boas práticas e referências normativas

Como complemento conceitual:

- NR-17 (Ergonomia) — referência principal para postura inadequada. Contém parâmetros de levantamento de carga, repetitividade, ângulos articulares de risco.
- NR-35 (Trabalho em Altura) — referência principal para postura de risco em altura. A detecção deve considerar não só o uso do cinto (Fase 1), mas também a estabilidade da pose.
- Métodos consagrados em ergonomia ocupacional como RULA (Rapid Upper Limb Assessment) e REBA (Rapid Entire Body Assessment) podem ser implementados a partir dos keypoints, transformando coordenadas em scores de risco postural — uma abordagem fortemente valorizada pela banca.

5.4 Métricas técnicas sugeridas

Métrica	Definição operacional	Meta sugerida
PCK (Percent of Correct Keypoints)	Percentual de keypoints corretamente posicionados com tolerância t	≥ 0,80 com t = 0,1 do tamanho da pessoa
Acurácia de classificação postural	Acerto na classe de postura entre as categorias definidas	≥ 0,85 em conjunto de teste
Recall em postura de risco imediato	Capacidade de capturar quedas e aproximações críticas	≥ 0,90 (priorizar recall sobre precision em risco)
Falsos alarmes/hora	Alertas indevidos em cenário sem evento de risco	Tendendo a zero em operação contínua
Latência E2E	Captura de frame até classificação postural	≤ 200 ms

Tabela 5 — Métricas sugeridas para a Fase 2. Em postura de risco, recall prevalece sobre precision.

> ***Em segurança do trabalho, falsos negativos são inaceitáveis. É preferível tolerar falsos positivos (alertas desnecessários, que podem ser refinados) a tolerar uma queda que o sistema não detectou.***

5.5 Entregáveis da Fase 2

- Pipeline funcional de pose estimation integrado ao stream da Fase 1 — não como solução isolada.
- Taxonomia escrita das posturas detectadas, com regras explícitas (em prosa ou código) que mapeiam keypoints para classes.
- Relatório técnico (3 a 5 páginas) cobrindo: modelo de pose escolhido, estratégia de classificação postural, métricas obtidas, casos de borda observados.
- Material de pitch da Fase 2 com demo em vídeo de pelo menos três cenários distintos.

5.6 Estímulos Out of the Box para a Fase 2

- Análise temporal: postura é movimento. Sequências de keypoints ao longo do tempo permitem detectar gestos repetitivos, perda de equilíbrio iminente, fadiga e mudanças bruscas que precedem incidentes.
- Predição preditiva: usar IA generativa/preditiva para antecipar uma queda 0,5 a 1 segundo antes do impacto, permitindo intervenção mecânica ou alerta hiperprecoce.
- Integração com EPC: cruzar pose com mapa de zonas perigosas pré-cadastradas. Operador pode estar com EPI completo, mas em local proibido.

- Score ergonômico individual: gerar um índice por trabalhador/turno, que alimenta plano de SSMA preventivo (sem expor identidade).
- Detecção multi-pessoa: ambientes industriais raramente têm uma só pessoa em cena. Modelos que tratam múltiplas pessoas e suas interações (ex.: distância segura entre operadores) ganham pontos.

6. Fase 3 — Sistema de Notificação Inteligente

6.1 Objetivo da fase

Desenvolver um sistema de notificação capaz de comunicar, em tempo real, as ocorrências detectadas pelas Fases 1 e 2 ao público correto, no canal correto e com a urgência correta. A Fase 3 é onde a inteligência sai do modelo e chega ao mundo — onde o algoritmo se transforma em ação.

6.2 Escopo mínimo obrigatório

O sistema deve oferecer, no mínimo, dois canais de notificação distintos, um deles obrigatoriamente em tempo real perceptível pelo operador (sonoro ou visual no campo). Pelo menos um canal adicional deve ser destinado à gestão (dashboard, e-mail, notificação push).

Canal	Público-alvo	Aplicação típica
Sonoro	Operador no campo	Buzzer, alto-falante. Útil para alertas críticos quando o operador não está olhando para nenhuma tela.
Visual no campo	Operador no campo	LED, sinaleiro, painel LCD/LED, projeção. Não interrompe a operação tanto quanto o sonoro.
Dashboard / Web	SSMA, supervisão, gestão	Visão consolidada, histórico, mapa de ocorrências, estatísticas por área e turno.
Notificação push / mensagem	Supervisores, líderes de turno	Alertas críticos enviados a smartphone via app, SMS, integração com Slack/MS Teams ou WhatsApp Business.
API / Webhook	Sistemas terceiros	Integração com sistemas legados de SSMA, ERPs e plataformas de andon industrial.

Tabela 6 — Canais de notificação disponíveis e seus respectivos casos de uso.

6.3 Lógica de severidade

Nem toda detecção justifica o mesmo nível de alerta. O sistema deve implementar uma política de severidade que classifique eventos e direcione o canal adequado. Modelo sugerido em três níveis:

Severidade	Critério	Canal e ação esperada
Crítica	Risco imediato à integridade física: queda, fogo, atropelamento iminente, ausência de cinto em altura.	Sonoro + visual + push imediato + log. Acionamento em < 1 segundo.
Alta	Violação de EPI obrigatório em zona ativa, postura de risco persistente, aproximação de zona perigosa.	Visual no campo + dashboard + log. Acionamento em < 5 segundos.
Informativa	Postura inadequada ergonômica, padrões de fadiga, recomendações educativas.	Dashboard + relatório periódico. Sem interrupção da operação.

Tabela 7 — Política de severidade sugerida. A escolha das fronteiras entre níveis deve ser justificada na arguição.

6.4 Métricas técnicas sugeridas

Métrica	Definição operacional	Meta sugerida
Latência E2E (crítica)	Captura → detecção → notificação no canal de campo	≤ 1 segundo
Latência E2E (alta)	Captura → detecção → atualização no dashboard	≤ 5 segundos
Disponibilidade	Tempo em operação contínua sem falha de notificação	≥ 99% no ciclo de teste
Taxa de alerta efetivo	Percentual de alertas que correspondem a evento real	≥ 0,90 em severidades crítica e alta
Acessibilidade no campo	Avaliação qualitativa: o alerta é perceptível em ambiente ruidoso, com EPI, à distância?	Demonstrar em pitch

Tabela 8 — Métricas sugeridas para a Fase 3.

6.5 UX e acessibilidade no chão de fábrica

Notificação em ambiente industrial não é como notificação em app de smartphone. Há ruído ambiente alto, uso de protetor auricular (que o próprio sistema detecta!), iluminação variável, distância e múltiplos pontos de atenção do operador. A solução deve considerar:

- Redundância: alerta crítico deve usar dois canais simultaneamente (ex.: sonoro + visual).
- Hierarquia visual: cores e padrões consagrados (vermelho piscante para crítico, amarelo para atenção, verde para conformidade).
- Inclusão: trabalhador com deficiência auditiva (ou usando protetor) precisa ver. Trabalhador olhando para a peça precisa ouvir ou sentir (vibração wearable).
- Não punição: a linguagem do alerta deve ser educativa, não constrangedora. 'Capacete necessário nesta área' é melhor que 'Você está infringindo a norma'.

6.6 Entregáveis da Fase 3

- Sistema de notificação funcional integrado às Fases 1 e 2.
- Dashboard mínimo viável (web ou desktop) com visão de ocorrências, severidades e histórico.
- Demonstração ao vivo (pitch) de pelo menos um canal de campo em funcionamento.
- Documentação de UX: justificativa de cada decisão de canal, severidade e linguagem.

6.7 Estímulos Out of the Box para a Fase 3

- Gamificação positiva: dashboard que mostre evolução de conformidade da equipe, incentivos e metas atingidas — não rankings de quem mais infringe.
- Feedback educativo personalizado: o alerta entrega uma micro-instrução contextual (ex.: vídeo curto sobre uso correto do EPI faltante).
- Integração com wearables: smartwatch que vibra quando o operador entra em zona crítica sem o EPI exigido.
- Voice-first em chão de fábrica: uso de assistente de voz com TTS para alertas auditivos personalizados.
- Predição que evita o alerta: o sistema avisa o trabalhador antes da violação ocorrer (ex.: 'colete na zona X em 10 segundos'), evitando que o evento crítico chegue a se concretizar.

7. Fase 4 — Integração e Validação em Ambiente Industrial Simulado

7.1 Objetivo da fase

Validar a solução completa, integrada, em ambiente industrial simulado na Metaindústria. A Fase 4 é o teste de fogo: o produto que funcionou em laboratório precisa funcionar diante de avaliadores, em condições próximas à realidade de chão de fábrica, em demonstração ao vivo e sob escrutínio.

7.2 Sobre o ambiente simulado

É um espaço físico que simula situações corriqueiras do dia a dia industrial e aproveita a infraestrutura existente na Metaindústria. A configuração detalhada (área, iluminação, número de câmeras, atores, cenários) será definida e divulgada no decorrer das próximas fases da competição. Independentemente do seu detalhamento, os grupos devem se preparar para os seguintes elementos previsíveis:

- Iluminação variável (mistura de luz natural, artificial e contraluz).
- Múltiplas pessoas em cena, em movimento.
- Cenários scriptados: cumprimento, violação parcial, violação total, queda simulada, aproximação a zona crítica.
- Plateia ao redor — o sistema não pode confundir avaliadores e outros alunos com trabalhadores.
- Tempo limitado para demonstração e arguição.

7.3 Hardware sugerido — câmera IP

Será disponibilizada infraestrutura com câmeras IP no espaço de validação. A premissa pedagógica é a mesma do mercado real: câmeras IP já estão em todos os ambientes industriais, mas usadas como hardware burro de monitoramento passivo. O Challenge propõe um upgrade de funcionalidade: transformar essas câmeras em sensores cognitivos sem trocar o hardware.

Grupos podem optar por hardware alternativo (Jetson Nano/Orin, Raspberry Pi 5, Coral Edge TPU, smartphone, câmeras especializadas), desde que justifiquem técnica e economicamente a escolha. A solução final deve ser executável também via stream RTSP/ONVIF de câmera IP padrão — ou demonstrar plano explícito de adaptação para esse cenário.

7.4 Edge × Cloud — decisão arquitetural

Não há preferência prescrita. A escolha deve ser técnica e econômica, e deve ser defendida no pitch da Fase 4.

Critério	Edge (processamento local)	Cloud (processamento remoto)
Latência	Muito baixa (ms)	Mais alta (depende de rede)
Privacidade	Imagens não saem do site	Requer cuidado com LGPD
Custo de operação	Hardware único, sem custo recorrente	Custo proporcional ao volume
Escalabilidade	Limitada por capacidade local	Praticamente ilimitada
Disponibilidade	Não depende de internet	Depende de conectividade
Atualização de modelo	Mais complexa, exige logística	Centralizada e simples

Tabela 9 — Trade-offs entre edge e cloud computing.

7.5 Métricas técnicas da Fase 4 (validação E2E)

Métrica	Definição operacional	Meta sugerida
Latência E2E em ambiente real	Frame capturado → notificação entregue, no setup do NEXT	Coerente com a severidade definida
Robustez a iluminação	Performance sustentada em variações de luz	Degradação ≤ 10% em iluminação atípica
Generalização	Performance em pessoas, EPIs e cenários não vistos no treino	Reportar e justificar
Estabilidade contínua	Tempo até primeira falha em operação contínua	≥ 30 minutos sem reinicialização manual
Cobertura dos cenários	Cenários definidos pela banca corretamente tratados	100% dos cenários obrigatórios

Tabela 10 — Métricas de validação da Fase 4. Estas métricas têm peso elevado na composição da nota final.

7.6 Entregáveis da Fase 4

- Solução integrada funcional, instalada e testada no ambiente simulado da Metaindústria.
- Pitch final de 5 minutos com demonstração ao vivo + arguição de 5 minutos.
- Documento técnico consolidado (sumário executivo) das quatro fases — entregue antes da banca final.
- Vídeo curto (até 90 segundos) que poderá ser usado em comunicação institucional pela SPI.

7.7 Estímulos Out of the Box para a Fase 4

- Replicabilidade industrial: solução documentada de modo que uma planta possa instalá-la em ≤ 1 dia, com câmeras IP existentes.
- Ajuste fino on-site: capacidade de calibrar/zona/regra sem retreinamento.
- Múltiplos pontos de visão: fusão de duas câmeras simultaneamente, com triangulação básica.
- Detecção em condições adversas reproduzidas pelo grupo: fumaça, vapor, baixa iluminação, alto contraste.
- Auditabilidade: cada decisão do sistema é explicável (AI básica) — útil para casos disputados.

8. Stack Técnica Sugerida

Esta seção lista uma referência de stack possível, organizada por camada. Nenhum item é obrigatório: todas as tecnologias estão liberadas e a decisão técnica cabe ao grupo. O objetivo aqui é orientar quem ainda está mapeando o espaço de soluções.

Camada	Opções comumente utilizadas (referência, não obrigatório)
Detecção de objetos (Fase 1)	YOLOv8 / YOLOv9 / YOLOv10, RT-DETR, Detectron2, MMDetection, Ultralytics, Roboflow
Pose estimation (Fase 2)	MediaPipe Pose, MMPose, OpenPose, ViTPose, MoveNet, AlphaPose
Anotação e dataset	Roboflow, CVAT, Label Studio, Supervisely
Treinamento e tracking	PyTorch, TensorFlow, Lightning, Weights & Biases, MLflow, Hugging Face
IA generativa / preditiva	Modelos de difusão para data augmentation, LLMs para análise de logs, séries temporais (LSTM, Transformer, TCN)
Otimização para edge	ONNX, TensorRT, OpenVINO, TFLite, quantização INT8, pruning
Hardware sugerido	Câmera IP RTSP/ONVIF, Jetson Orin Nano/AGX, Raspberry Pi 5 + Coral, smartphone Android
Backend / Engine de decisão	Python (FastAPI, Flask), Node.js, Go. Filas: Redis, RabbitMQ, Kafka. Streaming: GStreamer, FFmpeg
Dashboard e visualização	Streamlit, Dash, Grafana, Next.js, React, Vue
Notificação	Webhooks, MQTT (IoT), WhatsApp Business API, Twilio, FCM/APNs
Persistência	PostgreSQL, MongoDB, InfluxDB (séries temporais), MinIO ou S3 para frames
DevOps / Implantação	Docker, Docker Compose, Kubernetes (k3s para edge), GitHub Actions

Tabela 11 — Stack técnica de referência. Todas as opções são liberadas; soluções fora desta tabela também são bem-vindas.

9. Estratégia de Datasets

9.1 Construção própria

Conforme acordado entre FIAP e SPI, a construção do dataset é responsabilidade exclusiva de cada grupo. Datasets públicos podem ser utilizados como base inicial e para data augmentation, mas o protótipo final deve, obrigatoriamente, ter sido treinado e validado também em dados produzidos pela equipe.

9.2 Diretrizes de qualidade

- Diversidade de cenário: variar iluminação, ângulo de câmera, distância, plano de fundo, época do dia.
- Diversidade humana: representar diferentes etnias, biotipos, alturas, vestimentas. Modelos enviesados são modelos perigosos em segurança do trabalho.
- Diversidade de EPI: nem todo capacete é igual. Treinar com cores, marcas e estados de conservação variados.
- Cenários positivos e negativos: tantas amostras de uso correto quanto de violação. Recomenda-se uma proporção de 60/40 a 50/50, ajustada conforme o caso.
- Anotação de qualidade: dois revisores por amostra é uma boa prática. Diferenças sinalizam ambiguidade que vale ser discutida.

9.3 Privacidade, ética e LGPD

> ***Toda imagem contendo pessoas reais é visto comodado sensível sob a lei de LGPD. Grupos devem (i) obter consentimento explícito de quem aparece nas imagens, (ii) anonimizar identidades sempre que possível, (iii) armazenar dados com acesso restrito e (iv) prever exclusão dos dados após o fim do projeto, sempre que necessário.***

OBS.: A SPI não fornecerá imagens de seus colaboradores ou clientes. Os grupos podem usar membros do próprio grupo, voluntários da FIAP (com termo de consentimento), atores em cenário simulado, dados sintéticos gerados por IA generativa e datasets públicos com licença permissiva (Roboflow Universe, Open Images, COCO, CHV, SH17, entre outros).

9.4 Augmentation e dados sintéticos

Técnicas de augmentation clássicas (flip, rotação, ruído, cutout) e modernas (mixup, mosaic, GAN-based, diffusion-based) são fortemente encorajadas. Em particular, dados sintéticos gerados por IA generativa podem suprir cenários raros (queda real) que seriam inseguros de produzir presencialmente — alinhado ao pilar 'IA Generativa & Preditiva'.

10. Pitch e Apresentação

10.1 Estrutura geral

Cada fase é encerrada por um pitch de 5 minutos seguido de 5 minutos de arguição. A capacidade de comunicar o que se construiu é parte explícita da avaliação. Um excelente protótipo tecnicamente, mal apresentado, perde para um protótipo competente acompanhado de uma narrativa clara.

10.2 Estrutura recomendada de 5 minutos

Tempo	Bloco	O que apresentar
0:00 – 0:30	Hook + contexto	Frase de impacto. Identificação do grupo, da fase e do problema atacado nesta fase.
0:30 – 1:30	Solução proposta	Visão geral da arquitetura. Decisões-chave e justificativas. Diagrama em uma única figura.
1:30 – 3:30	Demo / resultados	Vídeo curto da solução em ação OU demo ao vivo. Métricas reais. Casos de borda.
3:30 – 4:30	Out of the Box	O que esta solução tem de não-óbvio. O que diferencia do que qualquer time poderia ter feito.
4:30 – 5:00	Próximos passos	Plano para a fase seguinte. Riscos identificados. Ask explícito (ex.: feedback sobre direção X).

Tabela 12 — Estrutura recomendada para o pitch de 5 minutos. Adaptações são bem-vindas, desde que o conteúdo essencial esteja presente.

OBS.: O quadro acima é apenas orientativo. Os grupos podem dividir o tempo conforme necessidade, desde que todas as etapas sejam cumpridas para cada fase.

10.3 Boas práticas para a arguição (5 min)

- A arguição é a parte mais importante. É aqui que a banca entende se o grupo realmente domina o que apresentou.
- Distribuir a fala entre os integrantes: nenhum membro do grupo pode ser invisível na arguição.
- Não improvisar respostas técnicas: 'não sei, mas acredito que seja por X — e investigaremos' é melhor que uma resposta inventada.
- Trazer dados, não opiniões: 'a precisão dessa classe foi 0,82' é mais forte que 'achamos que ficou bom'.
- Antecipar perguntas óbvias: trade-offs da arquitetura, robustez a cenários adversos, generalização, custo.

10.4 Material de apoio

- Slides limpos e dinâmicos.
- Vídeos curtos (≤ 60 s) com legenda. Garanta que o áudio é dispensável (ambiente da banca pode ser ruidoso).
- Demos ao vivo são impactantes — mas só se ensaiadas. Sempre ter um vídeo de backup caso a demo falhe.
- Linguagem visual coerente com a paleta do projeto (que pode ser proposta pelo próprio grupo). Identidade visual é um sinal de maturidade.

11. Inspirações Out of the Box

Esta seção compila gatilhos para discussão dentro dos grupos. São perguntas e provocações que historicamente levam a soluções não-óbvias. Não há resposta 'certa' — há respostas mais ou menos disruptivas.

11.1 Gatilhos por fase

Fase 1 — EPIs

- E se o sistema detectasse não apenas se o EPI está sendo usado, mas se está em condição de uso?
- E se cada EPI tivesse um QR code ou tag visual, e o sistema verificasse validade do CA junto com o uso?
- E se a regra de quais EPIs são exigidos viesse de um mapa de zonas configurável pelo gestor de SSMA?

Fase 2 — Pose

- E se o sistema preditasse fadiga acumulada ao longo do turno (e não só posturas pontuais)?
- E se a pose fosse cruzada com a tarefa em execução para sugerir alternativa ergonômica em tempo real?
- E se o sistema gerasse score RULA/REBA automatizado para alimentar relatório de SSMA?

Fase 3 — Notificação

- E se o sistema previne a notificação chegar a acontecer (alerta hiperprecoce ao operador)?
- E se o operador pudesse responder ao alerta (confirmar visto, pedir ajuda) por gesto, não por toque?
- E se o dashboard mostrasse não infrações, mas conformidade — celebrando bons turnos em vez de punir?

Fase 4 — Validação

- E se a solução tivesse um modo demo plug-and-play, instalável em qualquer câmera IP em < 5 minutos?
- E se o sistema tivesse um modo aprendizado supervisionado pelo gestor (ele aponta zonas e regras na tela)?
- E se houvesse uma camada de XAI: 'por que o sistema alertou?' — explicado em texto/imagem para o operador?

11.2 O que NÃO impressiona a banca

- Trocar uma arquitetura por outra mais nova só por novidade.
- Slides cheios de buzzwords sem demo.
- Métricas obtidas em dataset público (e silêncio sobre desempenho em dados próprios).
- Solução que precisa de 4 GPUs A100 para rodar — em câmera de R$ 200.
- Pitch onde só uma pessoa fala enquanto o resto do grupo fica olhando o chão.

12. Cronograma e Marcos

O cronograma operacional do Challenge será definido e divulgado pelo Scrum Master responsável pela competição na FIAP. O primeiro encontro está previsto para 04/05/2026 e servirá como ponto de partida — momento em que cada grupo apresentará a ideia macro de desenvolvimento. As datas de cada checkpoint, mentoria e banca serão confirmadas em comunicação posterior.

12.1 Marcos previsíveis (referência)

Marco	O que se espera
Encontro inicial (04/05/2026)	Apresentação da ideia macro pelos grupos. Validação de escopo. Alinhamento com mentores SPI.
Sprints Fase 1 e Fase 2	Desenvolvimento, dataset, treinamento, validação. Pose estimation integrada. Encerramento com pitch das Fases 1 e 2, e demonstração combinada.
Sprint Fase 3	Sistema de notificação e dashboard. Encerramento com pitch da Fase 3.
Pré-Sprint Fase 4	Ensaio em ambiente simulado, refinamento.
Sprint Fase 4	Integração final e refinamento apresentação em ambiente simulado no Metaindústria.
Banca preliminar	Avaliação por especialistas SPI, conforme item 6.4 do regulamento. Definição dos grupos classificados ao NEXT. Ocorrerá simultaneamente com a Sprint Fase 4.
NEXT 2026	Apenas para os grupos classificados. Demonstração final no ambiente Next 2026, com detalhes a serem divulgados posteriormente, em tempo oportuno.Premiação 1º/2º/3º lugares.

Tabela 13 — Marcos previsíveis. As datas exatas serão confirmadas pelo Scrum Master FIAP.

12.2 Recomendações de cadência interna

- Reuniões semanais de grupo, com ata curta e quadro Kanban público.
- Repositório versionado (Git) desde o dia 1 — código, dataset metadata, documentação.
- Checkpoint técnico a cada 2 semanas com mentor SPI quando aplicável e se necessário.
- Pitch ensaiado antes de cada banca.

13. Glossário e Referências

13.1 Glossário técnico essencial

Termo	Definição operacional
EPI	Equipamento de Proteção Individual — capacete, óculos, bota etc.
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva — colete, barreira, sinaleiro etc.
NR	Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho brasileiro.
mAP	Mean Average Precision — métrica de detecção de objetos.
IoU	Intersection over Union — sobreposição entre bounding boxes predita e real.
Pose estimation	Estimação da posição de keypoints corporais a partir de imagem.
Keypoint	Ponto-chave do corpo (ombro, cotovelo, joelho etc.).
RULA / REBA	Métodos ergonômicos que pontuam risco postural a partir de ângulos articulares.
RTSP / ONVIF	Protocolos de streaming e configuração de câmeras IP padrão de mercado.
Edge AI	Processamento de IA executado localmente (na borda), sem depender de cloud.
Latência E2E	Tempo de ponta a ponta: do evento até a notificação.
XAI	Explainable AI — técnicas que explicam por que o modelo tomou determinada decisão.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados — Lei 13.709/2018.
SSMA	Saúde, Segurança e Meio Ambiente — área típica responsável por segurança do trabalho.

Tabela 14 — Glossário de termos centrais para o Challenge.

13.2 Referências e fontes recomendadas

- Normas Regulamentadoras do MTE — disponíveis no portal do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Documentação dos frameworks de visão computacional citados (PyTorch, Ultralytics YOLO, MMPose, MediaPipe).
- Roboflow Universe — repositório de datasets de visão por domínio.
- Conferências e periódicos: CVPR, ECCV, ICCV, IEEE TIE, Safety Science.
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

13.3 Suporte e canal de dúvidas

Dúvidas técnicas e de escopo devem ser direcionadas inicialmente ao Scrum Master da FIAP. As mentorias ocorrerão nos encontros agendados ao longo das fases. Dúvidas urgentes podem ser endereçadas via canal oficial divulgado no encontro inicial.

> ***Lembre-se: as melhores soluções da indústria foram criadas por pessoas que se recusaram a aceitar o status quo. Seja essa pessoa.***